



第五章 椭圆型方程的差分方法

主要内容

- **Poisson**方程
- 差分方程的性质
- 边界条件的处理
- 变系数方程
- 双调和方程
- 特征值问题



第一节 Poisson 方程

考虑方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), (x, y) \in D \quad (1)$$

其中 D 是平面内有界区域, 边界用 ∂D 表示。

不妨设 D 为矩形区域, $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$, 方程满足边值条件 (Dirichlet 条件)

$$u(x, y) = a(x, y) \quad (x, y) \in \partial\Omega$$



$$y\text{方向步长}h_2 = \frac{1}{J+1}$$

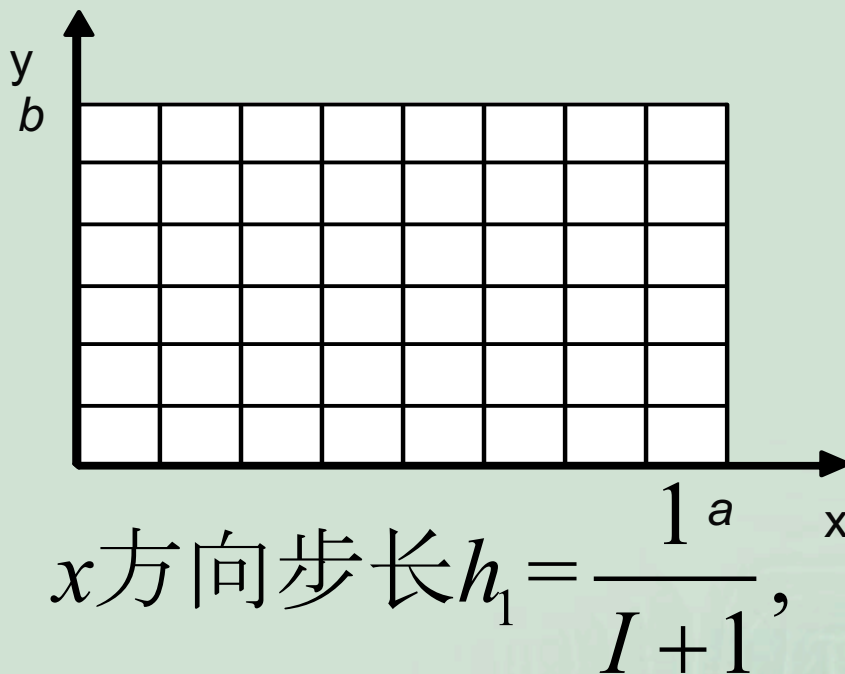
$$\text{记: } h = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$$

区域 D 的内点

$$D_h = \{(x_i, y_j), x_i = ih_1, 1 \leq i \leq I; y_j = jh_2, 1 \leq j \leq J\}$$

区域 D 的边界点

$$\begin{aligned} \partial D = \{(x_i, y_j), & x_i = ih_1, y_j = jh_2, i=0, I+1, 0 \leq j \leq J+1; \\ & j=0, J+1, 0 \leq i \leq I+1\} \end{aligned}$$



1.1: 五点差分格式

现在假定 (x_i, y_j) 为内点，沿 x, y 方向分别用二阶中心差商代替 u_{xx}, u_{yy} ，则得差分方程

$$\Delta_h u_{ij} = -\left[\frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h_1^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{h_2^2} \right] = f_{ij} \quad (1.1)$$

差分格式为：

$$\begin{cases} \Delta_h u_{ij} = f_{ij}, & (x_i, y_j) \in D_h \\ u_{ij} = a_{ij}, & (x_i, y_j) \in \partial D_h \end{cases}$$

利用 *Taylor* 展式

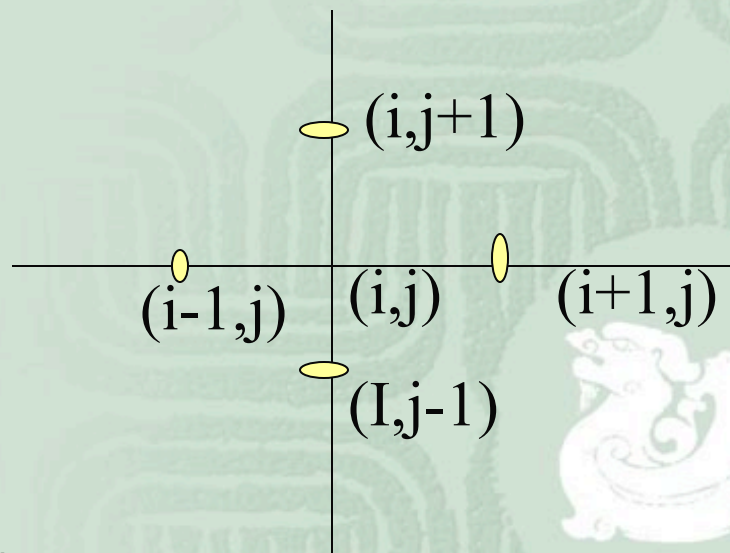
$$\frac{u(x_{i+1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i-1}, y_j))}{h_1^2} \\ = \frac{\partial^2 u(x_i, y_j)}{\partial x^2} + \frac{h_1^2}{12} \frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial x^4} + \frac{h_1^4}{360} \frac{\partial^6 u(x_i, y_j)}{\partial x^6} + O(h_1^6), (1.2)$$

$$\frac{u(x_i, y_{j+1}) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j-1}))}{h_2^2} \\ = \frac{\partial^2 u(x_i, y_j)}{\partial y^2} + \frac{h_2^2}{12} \frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial y^4} + \frac{h_2^4}{360} \frac{\partial^6 u(x_i, y_j)}{\partial y^6} + O(h_2^6), (1.3)$$

可得差分算子 Δ_h 的截断误差

$$\begin{aligned} R_{ij}(u) &= \Delta u(x_i, y_j) - \Delta_h u(x_i, y_j) \\ &= -\frac{1}{12} \left[h_1^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial x^4} + h_2^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial y^4} \right] + O(h^4), \\ &= O(h_1^2 + h_2^2) = O(h^2), \end{aligned}$$

由于差分方程(1.1)
中只出现 u 在 (i, j) 及
其四个邻点上的值,
故称为五点差分格式。



特别取正方形网格： $h_1 = h_2 = h$, 且设 $a = b$
则差分方程(1.1)简化为

$$4u_{ij} - (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) = h^2 f_{ij}.$$

若 $f \equiv 0$ (*Laplace* 方程), 则有

$$4u_{ij} = (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1})$$



单位正方形中的内部结点上的 J^2 个线性方程
(1.2) 写成矩阵形式为

$$AU=K$$

其中, A 是 J^2 阶方阵

$$A = \begin{bmatrix} B & -I & & & \\ -I & B & -I & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -I & B & -I \\ & & & -I & B \end{bmatrix}$$

I 是 J 阶单位方阵; B 是 J 阶方阵。

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & & & \\ -1 & 4 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 4 & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{bmatrix}$$



1.2: 九点差分格式

注 若将(1.2),(1.3)两式相加, 则得

$$\Delta_h u(x_i, y_j) = \Delta u(x_i, y_j) + \frac{1}{12} \left[h_1^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial x^4} + h_2^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial y^4} \right] + O(h^4)$$



$$= \Delta u(x_i, y_j)$$

$$+ \frac{1}{12} (h_1^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + h_2^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}) (\frac{\partial^2 u(x_i, y_j)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x_i, y_j)}{\partial y^2})$$

$$\Delta u(x_i, y_j) = f(x_i, y_j)$$

$$- \frac{h_1^2 + h_2^2}{12} \frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial x^2 \partial y^2} + O(h^4)$$



又

$$\begin{aligned}\frac{\partial^4 u(x_i, y_j)}{\partial x^2 \partial y^2} &= \frac{u''_{xx}(x_i, y_{j+1}) - 2u''_{xx}(x_i, y_j) + u''_{xx}(x_i, y_{j-1}))}{h_2^2} + O(h_2^2) \\&= \frac{1}{h_1^2 h_2^2} [u(x_{i+1}, y_{j+1}) - 2u(x_i, y_{j+1}) + u(x_{i-1}, y_{j+1}) \\&\quad - 2(u(x_{i+1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i-1}, y_j)) + u(x_{i+1}, y_{j-1}) \\&\quad - 2u(x_i, y_{j-1}) + u(x_{i-1}, y_{j-1})] + O(h^2).\end{aligned}$$



因此

$$\begin{aligned} & \Delta_h u(x_i, y_j) + \frac{1}{12} \frac{h_1^2 + h_2^2}{h_1^2 h_2^2} [4u(x_i, y_j) - 2u(x_{i-1}, y_j) + u(x_i, y_{j-1}) \\ & \quad + u(x_{i+1}, y_j) + u(x_i, y_{j+1}) + u(x_{i-1}, y_{j-1}) + u(x_{i+1}, y_{j-1}) \\ & \quad + u(x_{i+1}, y_{j+1}) + u(x_{i-1}, y_{j+1})] \\ & = -f(x_i, y_j) - \frac{1}{12} \left(h_1^2 \frac{\partial^2 f(x_i, y_j)}{\partial x^2} + h_2^2 \frac{\partial^2 f(x_i, y_j)}{\partial y^2} \right) + O(h^4) \end{aligned}$$



舍去截断误差项，便得到逼近方程的九点差分格式：

$$\begin{aligned} & -\Delta_h u_{ij} - \frac{1}{12} \frac{h_1^2 + h_2^2}{h_1^2 h_2^2} [4u_{ij} - 2(u_{i-1,j} + u_{i,j-1} + u_{i+1,j} + u_{i,j+1}) \\ & \quad + u_{i-1,j-1} + u_{i+1,j-1} + u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j+1})] \\ & = f_{ij} + \frac{1}{12} (h_1^2 \frac{\partial^2 f(x_i, y_j)}{\partial x^2} + h_2^2 \frac{\partial^2 f(x_i, y_j)}{\partial y^2}) \end{aligned}$$

其截断误差的阶为 $O(h^4)$.



附：九点差分格式推导 方法二

$$\text{取 } \xi = h \frac{\partial}{\partial x}, \quad \eta = h \frac{\partial}{\partial y}, \quad D = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$$

$$\xi^2 + \eta^2 = h^2 \Delta, \quad \xi \eta = h^2 D, \quad \xi^4 + \eta^4 = h^4 (\Delta^2 - 2D^4)$$

由Taylor公式有：

$$u(x+h) = \left(1 + h \frac{d}{dx} + \frac{h^2}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \cdots + \frac{h^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n}\right) u(x) = e^{h \frac{d}{dx}} u(x)$$

	6	2	5
	3	0	1
	7	4	8



$$\text{令 } S_1 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4, \quad S_2 = u_5 + u_6 + u_7 + u_8$$

$$S_1 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4$$

$$\begin{aligned} &= (1 + \xi + \frac{\xi^2}{2} + \frac{\xi^3}{3!} + \frac{\xi^4}{4!} + 1 + \eta + \frac{\eta^2}{2} + \frac{\eta^3}{3!} + \frac{\eta^4}{4!} \\ &\quad + 1 - \xi + \frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi^3}{3!} + \frac{\xi^4}{4!} + 1 - \eta + \frac{\eta^2}{2} - \frac{\eta^3}{3!} + \frac{\eta^4}{4!}) \\ &= 4u_0 + h^2 \Delta u_0 + \frac{1}{12} h^4 (\Delta^2 - 2D^4) u_0 + O(h^6) \end{aligned}$$

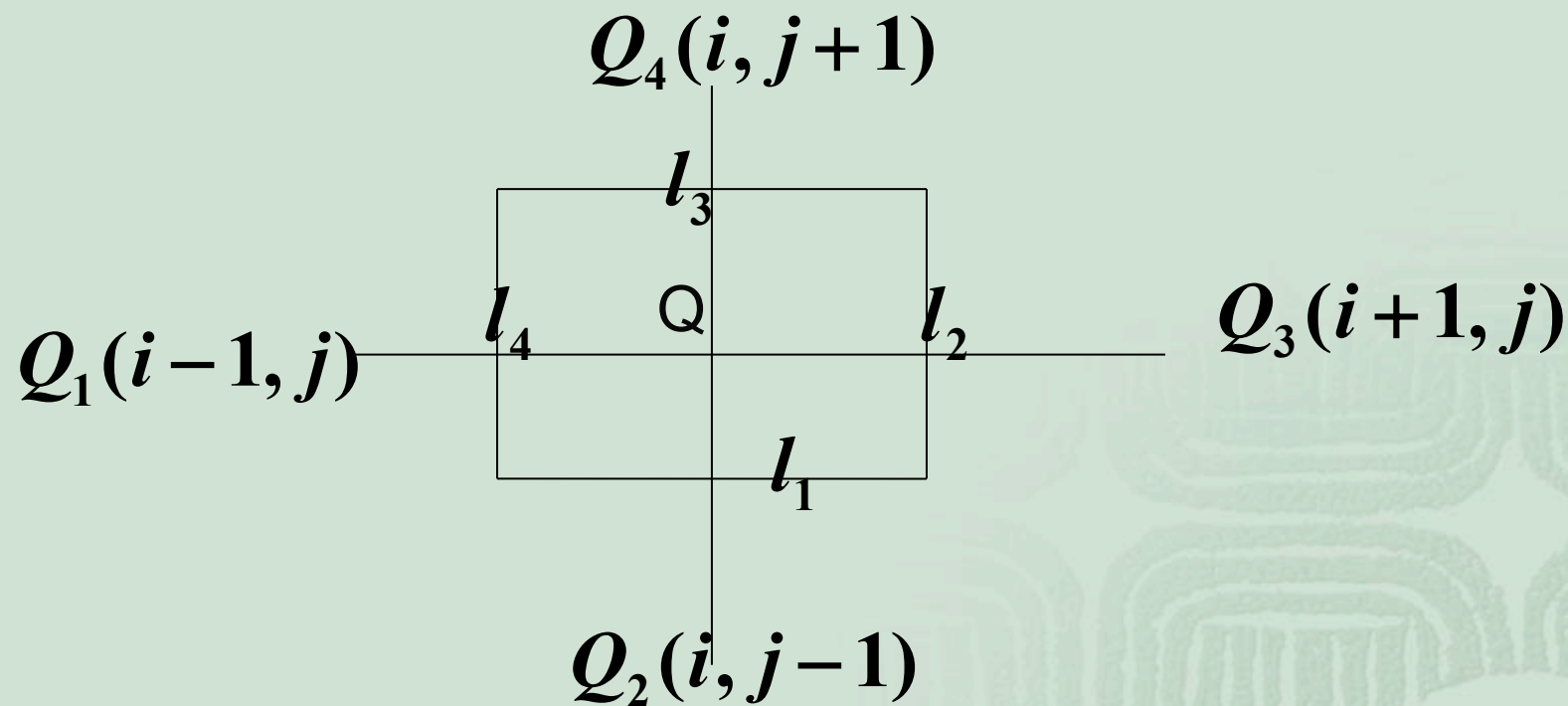
$$S_2 = 4u_0 + 2h^2 \Delta u_0 + \frac{1}{6} h^4 (\Delta^2 + 4D^4) u_0 + O(h^6)$$

从上面2个式子消除 $D^4 u_0$ ，并忽略高阶项，得

$$4S_1 + S_2 - 20u_0 = 6h^2 f_{ij} + \frac{1}{2}h^4 \Delta f_{ij}$$



积分法



$$\text{即} \int_D \Delta u dx dy = \int_D f dx dy$$

由 *Gauss* 公式有

$$\int_D \Delta u dx dy = \int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial n} ds = \left(\int_{l_1} + \int_{l_2} + \int_{l_3} + \int_{l_4} \right) \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

从上面的公式把边界积分转化为在四条边上的积分，
于是积分分成4段进行，也即转化为定积分。



对于在边 l_1 上，因为在矩形边 l_1 上的外法向就是 y 的负方向，弧长的微分 $ds = dx$ ，于是对此定积分用矩形公式近似计算，并且用差商代替微商，得到

$$\begin{aligned}\int_{l_1} \frac{\partial u}{\partial n} ds &= - \int_{l_1} \frac{\partial u}{\partial y} dx = - \frac{\partial u}{\partial y} (x_i, y_{j-\frac{1}{2}}) h + O(h^3) \\ &= - \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{h} h + O(h^3)\end{aligned}$$



对于在边 l_2 上, 因为在矩形边 l_2 上的外法向就是 x 的正方向, 弧长的微分 $ds = dy$, 于是对此定积分用矩形公式近似计算, 并且用差商代替微商, 得到

$$\begin{aligned}\int_{l_2} \frac{\partial u}{\partial n} ds &= \int_{l_2} \frac{\partial u}{\partial x} dy = \frac{\partial u}{\partial x} \left(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j \right) h + O(h^3) \\ &= \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{h} h + O(h^3)\end{aligned}$$



类似的计算出另外两条边上的积分如下：

$$\begin{aligned}\int_{l_3} \frac{\partial u}{\partial n} ds &= -\int_{l_3} \frac{\partial u}{\partial y} dx = -\frac{\partial u}{\partial y} (x_i, y_{j+\frac{1}{2}}) h + O(h^3) \\ &= -\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{h} h + O(h^3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{l_4} \frac{\partial u}{\partial n} ds &= \int_{l_4} \frac{\partial u}{\partial x} dy = \frac{\partial u}{\partial x} (x_{i-\frac{1}{2}}, y_j) h + O(h^3) \\ &= \frac{u_{i,j} - u_{i-1,j}}{h} h + O(h^3)\end{aligned}$$

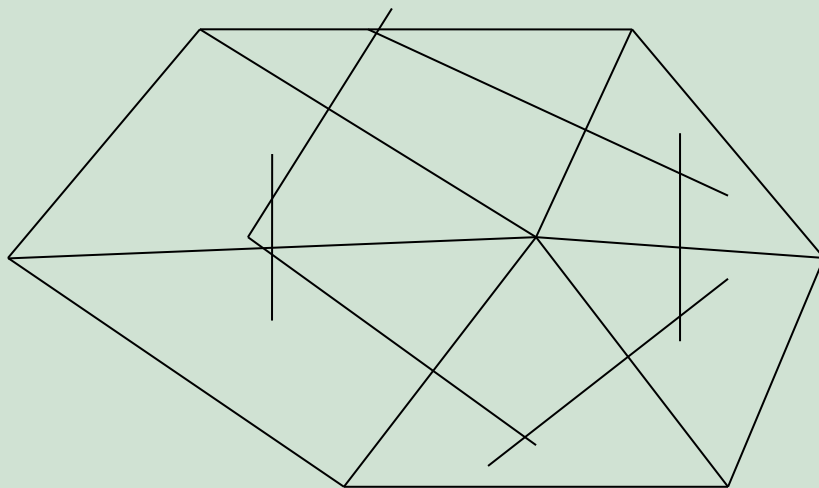


于是可以得到差分格式，即5点格式

$$u_{i+1, j} + u_{i-1, j} + u_{i, j+1} + u_{i, j-1} - 4u_{ij} = h^2 f_{ij}$$

注：① 关于积分区域的选取，选择积分区域的方法不同，得到的格式也有所不同，在此方法中积分区域是围绕节点的矩形。也可以直接用差分的网格作为积分区域，或者在非矩形网格上（例如三角形网格）分割积分区域。如下图所示：





(2)采用不同的数值积分，比如梯形公式等等也可以得到不同的差分格式。



1.3: 极坐标下的差分格式

如果求解域是圆环、环形域或扇行域，
则采用极坐标是方便的，此时 *Poisson* 方程形如

$$-\Delta_{r,\theta} u = -\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right] = f(r, \theta), \quad (2)$$

方程(2)的系数于 $r = 0$ 奇异，因此只当 $r > 0$ 时
有意义。为了定出有兴趣的解，需补充 u 于 $r = 0$ 有
界的条件. 从而 u 满足

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} r \frac{\partial u}{\partial r} = 0. \quad (1.8)$$



关于变量 r, θ 分别取等步长 h_r 和 h_θ .令

$$r_i = (i + 0.5)h_r, i = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\theta_j = (j + 1)h_\theta, j = 0, 1, \dots, J - 1, h_\theta = 2\pi / J$$

对任一点 $(r_i, \theta_j)(i > 0)$,用中心差商公式

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right]_{(r_i, \theta_j)} \approx \frac{1}{r_i} \frac{r_{i+\frac{1}{2}} u_{i+1,j} - (r_{i+\frac{1}{2}} + r_{i-\frac{1}{2}}) u_{ij} + r_{i-\frac{1}{2}} u_{i-1,j}}{h_r^2}$$

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right]_{(r_i, \theta_j)} \approx \frac{1}{r_i^2} \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_\theta^2}$$

$$(u_{i0} = u_{iJ}, u_{i,-1} = u_{iJ-1})$$



代入(2), 则就 $i \geq 1$ 得到逼近它的差分方程

$$-\left[\frac{1}{r_i} \frac{r_{i+\frac{1}{2}} u_{i+1,j} - (r_{i+\frac{1}{2}} + r_{i-\frac{1}{2}}) u_{ij} + r_{i-\frac{1}{2}} u_{i-1,j}}{h_r^2} + \frac{1}{r_i^2} \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_\theta^2} \right] = f(r_i, \theta_j).$$



今用积分插值法导出点 (r_0, θ_j) 的差分方程,以 r 乘方程(1),并对 r 由 ε 到 h_r 积分,对 θ 由 $\theta_{j-\frac{1}{2}}$ 到 $\theta_{j+\frac{1}{2}}$ 积分,然后令 $\varepsilon \rightarrow 0$,且注意条件(1.8),则得

$$\begin{aligned}
 & -[h_r \int_{\theta_{j-\frac{1}{2}}}^{\theta_{j+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial r} u(h_r, \theta) d\theta + \\
 & \int_0^{h_r} \frac{\partial}{\partial \theta} u(r, \theta_{j+\frac{1}{2}}) - \frac{\partial}{\partial \theta} u(r, \theta_{j-\frac{1}{2}})] dr] \\
 & = \int_0^{h_r} r dr \int_{\theta_{j-\frac{1}{2}}}^{\theta_{j+\frac{1}{2}}} f(r, \theta) d\theta.
 \end{aligned}$$



用中矩形公式代替上述积分，则

$$\begin{aligned} & -[h_r h_\theta \frac{\partial}{\partial r} u(h_r, \theta_j) + 2(\frac{\partial}{\partial \theta} u(\frac{h_r}{2}, \theta_{j+\frac{1}{2}}) - \frac{\partial}{\partial \theta} u(\frac{h_r}{2}, \theta_{j-\frac{1}{2}}))] \\ & \approx \frac{1}{2} h_r^2 h_\theta f(\frac{h_r}{2}, \theta_j). \end{aligned}$$

再用中心差商代替微商，就得出点 (r_0, θ_j) 的差分方程：

$$-[h_r h_\theta \frac{u_{1j} - u_{0j}}{h_r} + 2 \frac{u_{0,j+1} - 2u_{0j} + u_{0,j-1}}{h_\theta}] = \frac{1}{2} h_r^2 h_\theta f_{0j}.$$

或(两端除以 $\frac{1}{2} h_r^2 h_\theta$)

$$-[\frac{2}{h_r} \frac{u_{1j} - u_{0j}}{h_r} + \frac{4}{h_r^2} \frac{u_{0,j+1} - 2u_{0j} + u_{0,j-1}}{h_\theta^2}] = f_{0j}.$$

